中国海洋大学

计算机网络 课程实验报告

实验题目：网络测速尝试与原理

实验概述

【实验目的及要求】

（1）通过网络测速网站，对两台服务器进行测速，记录带宽，比较所测得的带宽与服务提供商宣传的带宽的差别。

（2）计算从服务器 A 和服务器 B 到本机的传播时延。

（3）使用（1）中所测得的带宽计算从服务器 A 到本机的带宽-时延积，以及从服务器 B 到本机的带宽-时延积。

（4）阅读测速支持文档，了解网络测速的工作逻辑，写出你所认为的测速所使用的网络协议。

（5）解释为什么使用附近的服务器并从中下载小型文件，会比使用远程服务器下载大型文件更加准确。

（6）网络测速通过多次下载的平均速度来计算结果，讨论为什么下载测试文件时不能下载相同的文件。

【实验环境】实验用的软硬件环境（配置）

1、 硬件环境：

- 设备类型：个人计算机（PC）
- 操作系统：Microsoft Windows 10 家庭中文版
- 处理器：Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz，1992 Mhz，4 个内核，8 个逻辑处理器
- 存储：477 GB SSD WDC PC SN720 SDAPNTW-512G-1127
- 显卡：NVIDIA GeForce MX250 (2 GB), Intel(R) UHD Graphics 620 (128 MB)
- 网络适配器：Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz

2、软件环境

- 网络测速工具：www.speedtest.net

实验内容

【实验方案设计】

实验任务 1：网络测速

1.1 通过网络测速网站，对两台服务器进行测速，记录下载带宽，比较所测得的带宽与服务提供商宣传的带宽的差别。

根据要求使用 www.speedtest.net 进行网络测速，网站显示

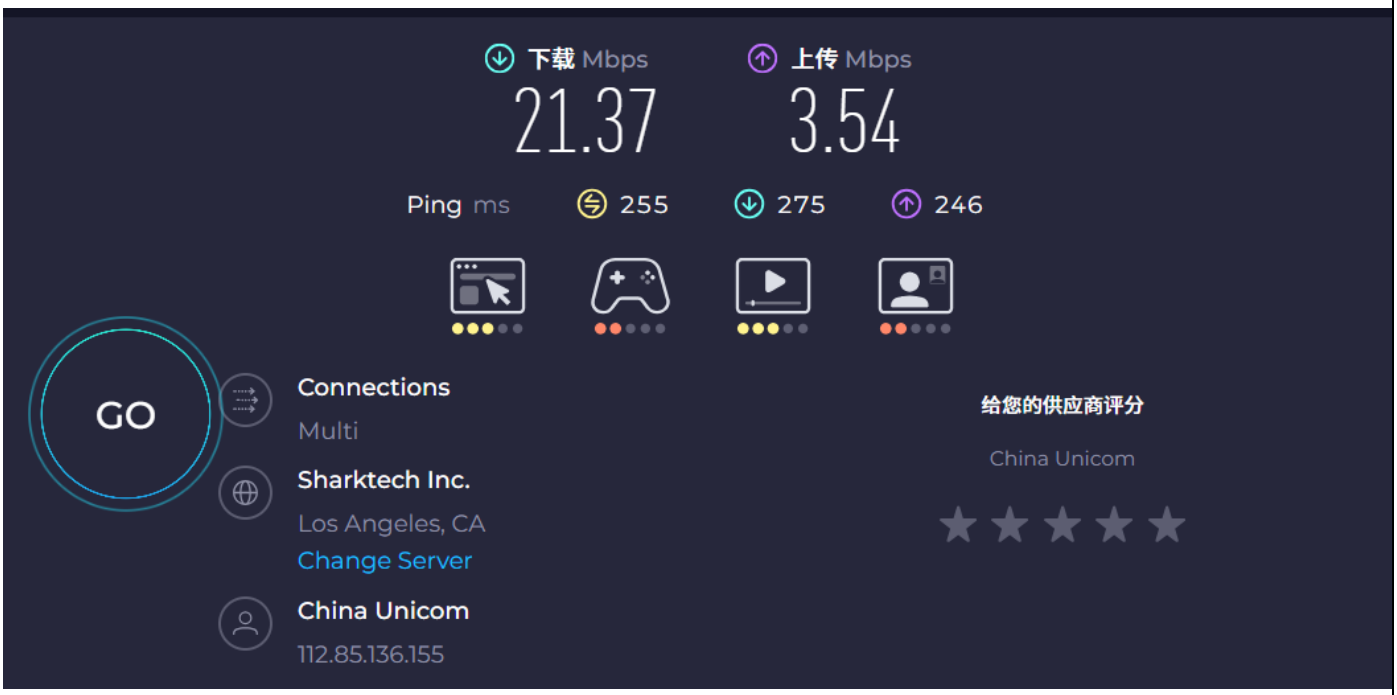
- 服务器 A：Shanghai - China Unicom 5G(完成此实验时，位于上海）

  下载带宽为 131.53Mbps



- 服务器 B：Los Angeles,CA - Sharktech Inc.

  下载带宽为 21.37Mbps



服务提供商所宣传的带宽下行峰值为 500Mbps，而实际使用时仅 131.53Mbps。

1.2 计算从服务器 A 和服务器 B 到本机的传播时延

通过上述的网络测试，可以看到测试结果给出了三个 ping 值，即空闲延迟、下载延迟、上传延迟。若需要计算传播时延，则使用第一个空闲延迟，代表的实际为往返时间 RTT，在此处可以通过往返时间近似的到传播时延：RTT/2。

服务器 A 到本机：79 / 2 = 39.5 ms

服务器 B 到本机：255 / 2 = 127.5 ms

1.3 使用 1.1 中所测得的带宽计算从服务器 A 到本机的带宽-时延积，以及从服务器 B 到本机的带宽-时延积。

时延带宽积 = 带宽 x 传播时延

服务器 A 到本机：时延带宽积 = 131530000 bit/s x 0.0395 ms = 5195435 bit

服务器 B 到本机：时延带宽积 = 21370000 bit/s x 0.1275 ms = 2724675 bit

实验任务 2：网络测速原理

2.1 阅读测速支持文档，了解网络测速的工作逻辑，写出你所认为的测速所使用的网络协议。

实验文档中的网页链接已无法使用，通过 google 搜索，找到相应网址：
https://sandboxsupport.speedtest.net/hc/en-us/articles/202972350-How-does-the-test-itself-work-

How-is-the-result-calculated

- 网络测速逻辑：

  speedtest.net 该网站基于 http 运行，用于测试 ping 值（延迟）、下载速度和上传速度。

  （1）ping

  向选定的服务器发送 http 请求，并测量获得相应所需的时间。

  （2）下载速度

  计算机从网络服务器下载小型的二进制文件到客户端，通过测量该下载量来估算连接速度。根据该结果会选择正式测试需要下载的的数据量，目标是选择合适的数据量，既能保证在 10 秒内下载完成，又能确保获得足够的数据量以获得准确的结果，同时不会耗时过长。

  在每次下载时附加随机字符串来防止缓存干扰结果，下载开始后会使用最多 4 个 HTTP 线程来饱和连接，从而获得准确的测量结果。

  吞吐量样本的接受速度最高可达 30 次/s，将这些样本聚合成 20 个切片，舍弃速度最快的 10%和速度最慢的 30%的切片，将剩余切片取平均值得到最终结果。

  （3）上传测试

  客户端会生成少量随机数据并发送到 Web 服务器，用来估算连接速度。根据该结果，选择大小合适的随机生成数据块进行上传，上传测试以统一大小的块进行，并通过 POST 请求推送到服务器端脚本。

- 网络协议：主要依赖 TCP 协议进行 ping 测试，底层用 TCP 上层应用层为 HTTP/HTTPS 协议进行下载测速和上传测速。

2.2 解释为什么使用附近的服务器并从中下载小型文件，会比使用远程服务器下载大型文件更加准确

（1）距离因素

附近的服务器由于距离本机较近，往返时间短，即发送指令、接受确认信号所需的时间更短；信号在物理介质上传播时延占总延迟比例更低，

（2）文件大小因素

下载小文件需要的时间更短，且可以更快速地建立和拆除连接，能更有效地测量 TCP 连接能到达地“实际”吞吐率。且短时间内测量收网络波动、服务器瞬时负载等外部因素地影响相对较小。

2.3 网络测速通过多次下载的平均速度来计算结果，讨论为什么下载测试文件时不能下载相同的文件

使用相同的测试文件时，只有第一次下载需要从测速服务器中获取数据，之后文件会被缓存在硬盘或者内存中，之后再次请求，文件会直接从硬盘或内存中读取，此时测量的就是硬盘速度而不是网络速度。

小结

在本次实验中，我了解到了如何利用网络测速网站进行网络测速，并通过更改当前服务器，获取不同服务器下的 ping 值、下载速度、上传速度，并通过计算机网络以及网络测速相关文档的学习，对于网络测速依赖的工作原理有了大致的了解。